10.1 平面及其基本性质

1 空间的点、直线与平面

与平面几何中的**点**(point)与**直线**(straight line)一样，**平面**(plane)也是一个从实际生活中抽象出来的数学概念. 如图 10-1-1，平静的水面、平整的墙面、太阳能反射板等都给了我们平面的形象.



图 10-1-1

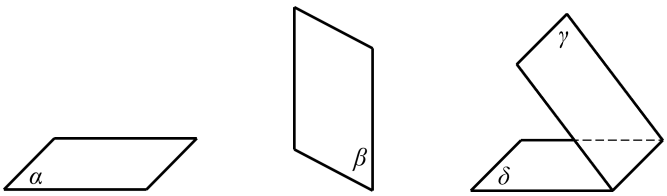


图 10-1-2

平面通常用一个小写希腊字母表示，如图 10-1-2 中的平面 α、β、γ、δ 等，有时也可以用一个或多个大写英文字母表示，如平面 M、平面 $ABCD$ 等. 在平面几何中我们已经知道，点是没有大小的，直线是没有粗细并且可以无限延伸的；类似地，我们说，平面是没有厚薄并且可以无限延展的.

由于平面无边无界，因此我们不可能将一个平面完整地画在纸上，只能画其示意图. 习惯上，我们用一个平行四边形来表示平面. 当平面是水平放置时，通常把这个平行四边形的锐角画成 45°左右，且横边长约为邻边长的 2 倍. 如果一个平面被另一个平面遮挡住，应将被遮挡的部分画成虚线，以增强立体感，如图 10-1-2所示.

平面是立体几何中的一个基本图形. 长方体的每个面都是某